

Алгоритмы и структуры данных

Материалы для изучения и источники литературы

Основное:

1. Видео лекций
2. Видео с объяснением практических задач
3. Материалы курса на Stepic
вступить в класс <https://stepik.org/join-class/409614028fb525ed6aa1fc9133dc0a92b166bd2e>

Источники литературы (существуют в переводе на русский язык):

1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L. Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press and McGraw-Hill, 2009.
2. Sedgewick R., Wayne K. Algorithms 4th Edition. Addison-Wesley Professional, 2011
3. Sedgewick R. Algorithms in C++, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching (3rd edition). Addison-Wesley Professional, 1998.
4. Sedgewick R. Algorithms in C++, Part 5: Graph Algorithms (3rd edition), 2001
5. Knuth D. The Art of Computer Programming (Volumes 1-4).

Содержание курса

- Курс состоит из 16 лекций, 16 задач, дистанционного курса на Stepic.org и экзамена в виде теста. 16 задач будут организованы блоками по 2 задачи. Решение каждых 3-х последовательных задач будут объяснены в видео практики (вам останется только закодировать решения) и 1 (каждая 4-я задача) будет на самостоятельную работу, то есть решение вы разрабатываете сами
- Продолжительность курса: 16 недель.
- **Курс на Stepic.org** вы проходите самостоятельно (дедлайн для курса - 31.05.2025).
- Вам будут выдаваться ссылки на лекции и ссылки на практические видео (видео просматриваются самостоятельно в удобное время), решенные задачи из практических видео вы будете размещать и тестировать на сайте <https://codeforces.com/>, (список поддерживаемых языков: <https://codeforces.com/blog/entry/121114>).

Важно: прежде чем приступить к выполнению заданий, следует заполнить регистрационные данные на Stepik и Codeforces в данной форме <https://forms.gle/t9QLMjYtQHR2n1pg7>

Система оценивания курса

За весь курс вы должны набрать от 60 до 100 баллов (40 набранных баллов = допуск к экзамену). За задачи, успешно прошедшие проверочное тестирование, можно максимально набрать 64 балла, оценки за сданные задачи могут снижаться при пропуске дедлайнов. За курс на Stepic.org можно максимально получить 20 баллов (снижаться может пропорционально набранным баллам: сделали половину курса = получили 10 баллов); За экзамен можно максимально получить 16 баллов. При условии сдачи всех задач и курса на Stepik до даты экзамена, за экзамен можно получить автоматом 10 баллов.

Баллы	Оценка	Результат	Оценка
91-100	A	Курс сдан	Отлично
84-90	B	Курс сдан	Хорошо
75-83	C	Курс сдан	Хорошо
68-74	D	Курс сдан	Удовлетворительно
60-67	E	Курс сдан	Удовлетворительно
0-59	F	Курс НЕ сдан	Неудовлетворительно

Оценивание лабораторных работ

Одна практическая работа включает в себя 2 задачи, всего 8 занятий. Каждую 4-ую задачу вы должны решить полностью самостоятельно, алгоритм решения остальных будет объяснен в практическом видео к работе. Все задачи надо закодировать и загрузить на сайт <https://codeforces.com/>, чтобы ваше решение прошло тесты. Только в случае успешного прохождения тестов задача засчитывается. Задачи оцениваются максимальным баллом, если они прошли тесты до дедлайна. Дата сдачи задачи – момент, когда она успешно прошла все тесты. Каждая неделя после дедлайна уменьшает оценку за задачу на 1 балл, но не меньше минимального за задачу.

Занятие	Задачи	Баллы (min-max)	Дата выдачи задания	Дедлайн
Практика 1	1. Перемещай скобки 2. Продажа лопат	2-4 2-4	05.02	24.02
Практика 2	3. Ребус 4. Уравняй делением (самостоятельно)	2-4 2-4	19.02	05.03
Практика 3	5. Генерация логина 6. Вес системы вложенных отрезков	2-4 2-4	05.03	19.03
Практика 4	7. Максимальная медиана 8. Физкультура (самостоятельно)	2-4 2-4	19.03	02.04
Практика 5	9. Система регистрации 10. Победитель	2-4 2-4	02.04	16.04
Практика 6	11. Заменить до правильной скобочной последовательности 12. Цифровой логарифм	2-4 2-4	16.04	30.04
Практика 7	13. Алгоритм Дейкстры 14. Озёра	2-4 2-4	30.04	14.05
Практика 8	15. Пожар 16. Ярослав и время (самостоятельно)	2-4 2-4	14.05	30.05

Расписание курса

№	Тема	Дата выдачи материалов	Тип занятия
	Введение в алгоритмы (часть 1)	05.02	Просмотр онлайн видео лекции
	Введение в алгоритмы (часть 2)	05.02	Просмотр онлайн видео лекции
	Практика 1	05.02	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Сортировка слиянием	12.02	Просмотр онлайн видео лекции
	Сортировка кучей (пирамидальная)	19.02	Просмотр онлайн видео лекции
	Практика 2	19.02	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Дедлайн для решения задач практики 1	24.02	-
	Быстрая сортировка	26.02	Просмотр онлайн видео лекции
	Абстрактные типы данных и линейные структуры данных	05.03	Просмотр онлайн видео лекции
	Дедлайн для решения задач практики 2	05.03	-

	Практика 3	05.03	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Таблицы символов, строгий слабый порядок	12.03	Просмотр онлайн видео лекции
	Двоичное дерево поиска	19.03	Просмотр онлайн видео лекции
	Дедлайн для решения задач практики 3	19.03	-
	Практика 4	19.03	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Красно-чёрные деревья	26.03	Просмотр онлайн видео лекции
	Хэш таблицы	02.04	Просмотр онлайн видео лекции
	Дедлайн для решения задач практики 4	02.04	-
	Практика 5	02.04	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Графы	09.04	Просмотр онлайн видео лекции
	Алгоритмы на графах: BFS, DFS	16.04	
	Дедлайн для решения задач практики 5	16.04	-
	Практика 6	16.04	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Алгоритмы на графах: DAGs, Topological sorting, SCCs	23.04	
	Алгоритмы на графах: Shortest Paths, Dijkstra's algorithm	30.04	
	Дедлайн для решения задач практики 6	30.04	-
	Практика 7	30.04	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Алгоритмы на графах: MST	07.05	
	Алгоритмы на графах: Shortest Paths, Bellman–Ford algorithm	14.05	
	Дедлайн для решения задач практики 7	05.03	-
	Практика 8	14.05	Просмотр онлайн видео-практики и самостоятельная работа по решению задач
	Дедлайн для решения задач практики 8	30.05	-
	Экзамен	Сессия с 13.06	Письменный экзамен по материалам лекций